

Algebra und Diskrete Mathematik für Informatik - Vorlesungsprüfung

Prüfer: Panholzer

Arbeitszeit: 100 min.

Familienname:

Vorname:

Einziges erlaubtes Hilfsmittel:**Mathematische Formelsammlung** von Götz/Kraft/Unfried des öbv-Verlages

- (1) [8 Punkte] Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zu **mathematischen Grundlagen** (bitte ankreuzen).

(a)	Bezeichne X' das Komplement einer Menge X . Welche der folgenden Mengenidentitäten gelten? ☐ $(A \cap B)' = A' \cap B'$ ☐ $(A \cap B)' = A' \cup B'$ ☐ $(A \cup B)' = A' \cap B'$
(b)	Die aussagenlogische Formel $\neg a \rightarrow (a \rightarrow b)$ ist ☐ gültig ☐ erfüllbar ☐ unerfüllbar
(c)	Die aussagenlogische Formel $\neg a \rightarrow (b \rightarrow a)$ ist ☐ gültig ☐ erfüllbar ☐ unerfüllbar
(d)	Wir betrachten die binäre Relation $S \subseteq \mathbb{R}^2$, definiert via $xSy :\Leftrightarrow \sin^2 x = \sin^2 y$. Welche der folgenden Eigenschaften besitzt S ? ☐ reflexiv ☐ symmetrisch ☐ antisymmetrisch ☐ transitiv
(e)	Wir betrachten die binäre Relation $R \subseteq M^2$ auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, definiert via $xRy :\Leftrightarrow x y$, also “ x teilt y ”. Welche der folgenden Eigenschaften besitzt R ? ☐ reflexiv ☐ symmetrisch ☐ antisymmetrisch ☐ transitiv
(f)	Gegeben sei die Permutation $\pi = (1463)(25) \in S_6$ in Zyklendarstellung. Welche der folgenden Ausdrücke sind Zyklendarstellungen von π^2 ? ☐ $(1\ 4)(3\ 6)(2)(5)$ ☐ $(1\ 6\ 3\ 4)(2\ 5)$ ☐ $(1\ 6)(3\ 4)(1)(5)$
(g)	Gegeben sei die Permutation $\pi = (1463)(25) \in S_6$ in Zyklendarstellung. Welche der folgenden Ausdrücke sind Zyklendarstellungen von π^{-1} ? ☐ $(1\ 3\ 6\ 4)(2\ 5)$ ☐ $(1\ 4)(3\ 6)(2\ 5)$ ☐ $(1\ 3\ 6\ 4)(5\ 2)$
(h)	Wie lautet in $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ die zu $\bar{2}$ inverse Restklasse? ☐ $\bar{0}$ ☐ $\bar{1}$ ☐ $\bar{2}$ ☐ $\bar{3}$ ☐ $\bar{4}$ ☐ $\bar{5}$ ☐ gibt kein Inverses

- (2) [8 Punkte] Gegeben sei die Zahlenfolge $(H_n)_{n \geq 1}$, die sogenannten harmonischen Zahlen, welche wie folgt definiert sind:

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Man erläutere das Prinzip der vollständigen Induktion an Hand eines Beweises der für alle positiven natürlichen Zahlen gültigen Formel:

$$\sum_{j=1}^n j H_j = \binom{n+1}{2} H_n - \frac{1}{2} \binom{n}{2}.$$

Bemerkungen:

- Alle Schritte des Beweises müssen angegeben werden, wobei die verwendeten Begriffe ausgeschrieben (keine Abkürzungen) werden sollen.
- $\binom{n}{k}$ bezeichnet dabei den Binomialkoeffizienten.

- (3) [8 Punkte] Gegeben sei die Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mittels

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Man ermittle alle Eigenwerte der Matrix A .
- Man bestimme eine Basis $B \subset \mathbb{R}^2$ im $\mathbb{R}^2$, welche nur aus Eigenvektoren der Matrix A besteht.

- (4) [8 Punkte] Die Zahlenfolge $(a_n)_{n \geq 0}$ sei rekursiv definiert durch die Differenzengleichung:

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} + 2a_n = 25n, \quad \text{für } n \geq 0,$$

mit den Anfangswerten $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

- Geben Sie die Werte a_2 , a_3 und a_4 obiger Differenzengleichung an.
- Bestimmen Sie die Lösung dieser Differenzengleichung (in reeller Darstellung!) und ermitteln Sie somit eine explizite Formel für die Folgenglieder a_n .

Anmerkung: Es ist bei der Aufgabe verlangt, allenfalls auftretende Ausdrücke, welche komplexe Zahlen beinhalten, in reelle Darstellungen umzuwandeln.

- (5) [8 Punkte] Kombinatorik.

- Man formuliere das Inklusions-Exklusions-Prinzip (= Siebformel) für drei Mengen A , B , C .
- Unter Verwendung des Inklusions-Exklusions-Prinzips bestimme man die Anzahl aller positiven natürlichen Zahlen ≤ 60 , welche durch 2 oder 3 oder 5 teilbar sind.
- Man formuliere das Schubfachprinzip.
- Unter Verwendung des Schubfachprinzips bestimme man die minimale Anzahl an Personen, die nötig sind, um sicherzustellen, dass sich darunter mindestens 3 Personen befinden, deren Vornamen denselben Anfangsbuchstaben (A-Z, es treten keine anderen Symbole auf) haben.

Anmerkung: Zur Lösung der Aufgaben (b) und (d) ist es notwendig, die genannten kombinatorischen Beweismethoden anzuwenden, ansonsten die entsprechenden Beispiele nicht als gelöst gewertet werden ("alles durchprobieren" wird hier nicht gewertet).